

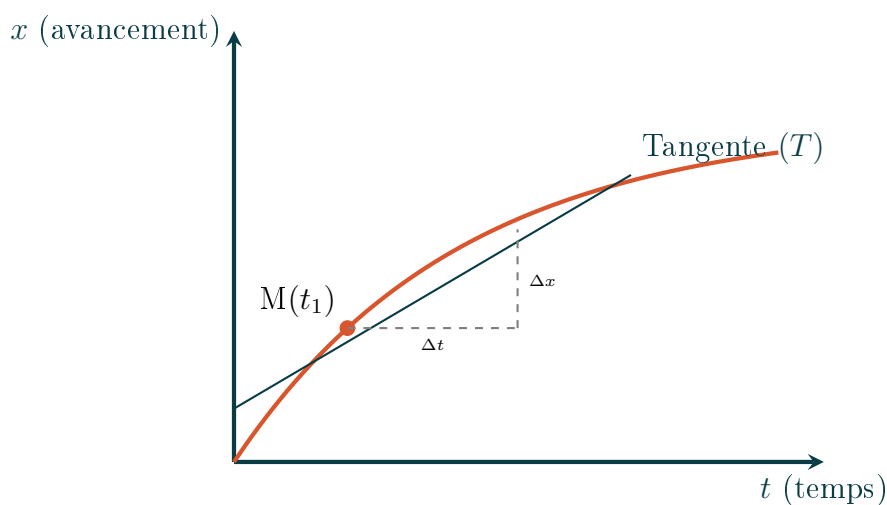
mathbacai.com

CHAPITRE 2 : LA VITESSE D'UNE RÉACTION CHIMIQUE

Fiche 1 : Le Cours Complet

Conforme au Programme Tunisien de la 4ème Année Secondaire

Sections : Sciences Expérimentales & Mathématiques



Référence officielle : Livre de Chimie de la 4ème Année Secondaire

Rédigé avec une taille de police agrandie et un design spécifique pour la chimie

Contents

1	Comparaison de la Rapidité des Transformations Chimiques	2
1.1	Évolution temporelle d'un système	2
1.2	Description macroscopique de la vitesse	2
2	Vitesse Moyenne d'une Réaction Chimique	3
2.1	Définition mathématique	3
2.2	Vitesse volumique moyenne de réaction	3
2.3	Interprétation graphique de la vitesse moyenne	3
3	Vitesse Instantanée d'une Réaction Chimique	5
3.1	Définition mathématique par passage à la limite	5
3.2	Vitesse volumique instantanée de réaction	5
3.3	Interprétation graphique : La Tangente	6
3.4	Méthode géométrique précise : La Méthode de la Corde	6
3.5	Évolution de la vitesse au cours du temps	6
4	Vitesse en fonction des Concentrations des Espèces	7
4.1	Établissement des relations mathématiques	7
4.2	Vitesses volumiques d'apparition et de disparition	7
5	Fiche Méthode : Exploitation d'une Courbe Cinétique	9
5.1	Exercice d'application type du manuel tunisien (Entièrement résolu)	9

1 Comparaison de la Rapidité des Transformations Chimiques

1.1 Évolution temporelle d'un système

Pour appréhender quantitativement le déroulement d'une réaction lente, on mesure la variation de l'avancement $x(t)$ (ou de l'avancement volumique $y(t)$) du système réactionnel en fonction du temps. L'intensification progressive de la coloration d'un produit (comme le diiode I_2 jaune-brun) ou l'augmentation du volume d'un gaz dégagé (comme le dioxyde de carbone CO_2 ou le dihydrogène H_2) prouve que l'avancement $x(t)$ augmente de façon continue au cours du temps.

1.2 Description macroscopique de la vitesse

Pour un même volume final de milieu réactionnel et pour des conditions expérimentales données, deux transformations chimiques lentes peuvent s'effectuer avec des durées globales différentes :

- Une transformation est dite d'autant plus **rapide** que l'avancement x atteint sa valeur finale x_f au bout d'une durée plus courte.
- Inversement, elle est d'autant plus **lente** que la durée nécessaire pour atteindre l'état final est longue.

Pour comparer avec précision la rapidité d'évolution temporelle de deux mélanges à différents instants, les chimistes définissent mathématiquement la notion de **vitesse de réaction**.

2 Vitesse Moyenne d'une Réaction Chimique

2.1 Définition mathématique

Définition

La **vitesse moyenne** d'une réaction chimique entre deux instants de dates t_1 et t_2 (avec $t_2 > t_1$) est une grandeur positive qui renseigne sur la variation de l'avancement x de la réaction par unité de temps durant cet intervalle de temps $[t_1, t_2]$.

L'expression mathématique de la vitesse moyenne de la réaction est :

Formule Clé

$$v_{\text{moy}}(t_1, t_2) = \frac{x(t_2) - x(t_1)}{t_2 - t_1} = \frac{\Delta x}{\Delta t} \quad (1)$$

Où :

- $x(t_1)$ et $x(t_2)$ représentent l'avancement de la réaction en **moles (mol)** aux instants t_1 et t_2 .
- t_1 et t_2 sont exprimés en secondes (s) ou en minutes (min).
- v_{moy} s'exprime dans le Système International en **moles par seconde (mol · s⁻¹)**.
On utilise aussi couramment la mol · min⁻¹ ou la mmol · min⁻¹.

2.2 Vitesse volumique moyenne de réaction

Définition

Lorsque la réaction chimique se produit dans un système homogène constituant une unique phase liquide et à **volume V constant**, on définit la **vitesse volumique moyenne** de réaction comme le quotient de la vitesse moyenne de la réaction par le volume V de la solution :

$$v_{\text{vol, moy}}(t_1, t_2) = \frac{v_{\text{moy}}(t_1, t_2)}{V} = \frac{1}{V} \frac{x(t_2) - x(t_1)}{t_2 - t_1} \quad (2)$$

Comme l'avancement volumique est $y = x/V$, l'expression devient :

$$v_{\text{vol, moy}}(t_1, t_2) = \frac{y(t_2) - y(t_1)}{t_2 - t_1} = \frac{\Delta y}{\Delta t} \quad (3)$$

Elle s'exprime usuellement en **moles par litre et par seconde (mol · L⁻¹ · s⁻¹)** ou en mol · L⁻¹ · min⁻¹.

2.3 Interprétation graphique de la vitesse moyenne

Sur la courbe représentant l'évolution de l'avancement en fonction du temps $x = f(t)$:

- Considérons deux points de la courbe : M_1 de coordonnées $(t_1, x(t_1))$ et M_2 de coordonnées $(t_2, x(t_2))$.

- La droite (M_1M_2) est une **sécante** à la courbe d'avancement.
- Le coefficient directeur (pente) de cette sécante est égal à :

$$a = \frac{x(t_2) - x(t_1)}{t_2 - t_1} = \frac{\Delta x}{\Delta t} \quad (4)$$

Formule Clé

La vitesse moyenne $v_{\text{moy}}(t_1, t_2)$ d'une réaction chimique entre deux instants t_1 et t_2 est numériquement égale au **coefficient directeur de la sécante** (M_1M_2) à la courbe représentant $x = f(t)$ aux points d'abscisses correspondants.

3 Vitesse Instantanée d'une Réaction Chimique

3.1 Définition mathématique par passage à la limite

Définition

La **vitesse instantanée** d'une réaction chimique à un instant de date t_1 , notée $v(t_1)$, est la limite vers laquelle tend la vitesse moyenne $v_{\text{moy}}(t_1, t_2)$ de cette réaction lorsque l'instant t_2 tend vers t_1 ($\Delta t \rightarrow 0$) :

$$v(t_1) = \lim_{t_2 \rightarrow t_1} v_{\text{moy}}(t_1, t_2) = \lim_{\Delta t \rightarrow 0} \frac{\Delta x}{\Delta t} \quad (5)$$

Cette limite mathématique n'est autre que la valeur de la **dérivée par rapport au temps** de la fonction avancement $x = f(t)$ évaluée à l'instant t_1 :

Formule Clé

$$v(t) = \frac{dx}{dt} \quad (6)$$

La vitesse instantanée s'exprime également en **moles par seconde** ($\text{mol} \cdot \text{s}^{-1}$).

3.2 Vitesse volumique instantanée de réaction

Définition

Dans un système homogène de volume constant V , la **vitesse volumique instantanée** de la réaction à la date t est définie par :

$$v_{\text{vol}}(t) = \frac{v(t)}{V} = \frac{1}{V} \frac{dx}{dt} \quad (7)$$

Comme le volume de la phase est constant, on peut faire entrer le terme $1/V$ sous l'opérateur de dérivation, ce qui donne la dérivée temporelle de l'avancement volumique y :

$$v_{\text{vol}}(t) = \frac{d}{dt} \left(\frac{x}{V} \right) = \frac{dy}{dt} \quad (8)$$

Elle s'exprime usuellement en **moles par litre et par seconde** ($\text{mol} \cdot \text{L}^{-1} \cdot \text{s}^{-1}$).

3.3 Interprétation graphique : La Tangente

Formule Clé

La vitesse instantanée $v(t_1)$ d'une réaction chimique à un instant de date t_1 est numériquement égale au **coefficient directeur (pente) de la droite tangente (T)** à la courbe d'avancement $x = f(t)$ au point d'abscisse correspondante t_1 :

$$v(t_1) = \left(\frac{dx}{dt} \right)_{t_1} = \frac{x(t_B) - x(t_A)}{t_B - t_A} \quad (9)$$

Où A et B sont deux points judicieusement choisis appartenant à la droite tangente (T).

3.4 Méthode géométrique précise : La Méthode de la Corde

Pour tracer la tangente à la courbe d'avancement au point M d'abscisse t_1 avec le maximum de rigueur géométrique (sans se fier au seul tracé subjectif « au jugé ») :

1. Choisir sur l'axe des temps deux points entourant t_1 de façon symétrique et rapprochée : $t_1 - \Delta t$ et $t_1 + \Delta t$ (Δt petit).
2. Repérer les deux points correspondants de la courbe : $N(t_1 - \Delta t, x_N)$ et $P(t_1 + \Delta t, x_P)$.
3. Tracer au crayon le segment $[NP]$, appelé **corde**.
4. Tracer la droite parallèle à la corde $[NP]$ passant exactement par le point M. Cette droite parallèle constitue la tangente théorique recherchée à la date t_1 .

3.5 Évolution de la vitesse au cours du temps

L'observation de toutes les courbes expérimentales de cinétique montre que la pente de la tangente diminue de façon continue au cours du temps.

- **À l'instant initial** $t = 0$: Les réactifs sont introduits à leurs concentrations maximales. La fréquence des collisions moléculaires est à son apogée. La vitesse instantanée est **maximale**.
- **Au cours de l'évolution transitoire** ($t > 0$) : Les réactifs sont progressivement consommés. Leurs concentrations diminuent, ce qui amoindrit la probabilité des chocs efficaces. La vitesse de la réaction **décroît progressivement**.
- **À l'état final** ($t \rightarrow t_f$) : Le réactif limitant est épuisé (si réaction totale) ou les vitesses d'estérification et d'hydrolyse s'égalisent (si équilibre limité). L'avancement se stabilise à la valeur stationnaire x_f . La vitesse de la réaction **s'annule**.

4 Vitesse en fonction des Concentrations des Espèces

4.1 Établissement des relations mathématiques

Considérons une réaction chimique homogène se produisant à volume V constant, d'équation :



Rappelons que la quantité de matière de chaque entité à un instant t intermédiaire s'exprime d'après le tableau d'avancement par :

- Réactifs : $n(A) = n_i(A) - a \cdot x$ et $n(B) = n_i(B) - b \cdot x$
- Produits : $n(C) = c \cdot x$ et $n(D) = d \cdot x$

Dérivons ces expressions par rapport au temps t :

$$\frac{dn(A)}{dt} = -a \frac{dx}{dt} \implies \frac{dx}{dt} = -\frac{1}{a} \frac{dn(A)}{dt} \quad (11)$$

$$\frac{dn(C)}{dt} = c \frac{dx}{dt} \implies \frac{dx}{dt} = \frac{1}{c} \frac{dn(C)}{dt} \quad (12)$$

En introduisant le volume de solution constant V , nous pouvons substituer la quantité de matière par la concentration molaire pour chaque espèce ($n(X) = [X] \cdot V$) :

$$\frac{d[X]}{dt} = \frac{d}{dt} \left(\frac{n(X)}{V} \right) = \frac{1}{V} \frac{dn(X)}{dt} \quad (13)$$

En combinant ces résultats avec la définition de la vitesse volumique instantanée $v_{\text{vol}}(t) = \frac{1}{V} \frac{dx}{dt}$, nous établissons la formule fondamentale reliant la vitesse aux concentrations :

Formule Clé

Pour un système homogène évoluant à volume constant, la vitesse volumique instantanée de la réaction s'exprime en fonction des dérivées temporelles des concentrations par :

$$v_{\text{vol}}(t) = -\frac{1}{a} \frac{d[A]}{dt} = -\frac{1}{b} \frac{d[B]}{dt} = \frac{1}{c} \frac{d[C]}{dt} = \frac{1}{d} \frac{d[D]}{dt} \quad (14)$$

4.2 Vitesses volumiques d'apparition et de disparition

Par définition :

- La **vitesse volumique instantanée de disparition d'un réactif A** est définie par :

$$v_{\text{disp}}(A) = -\frac{d[A]}{dt} \quad (15)$$

- La **vitesse volumique instantanée d'apparition d'un produit C** est définie par :

$$v_{\text{app}}(C) = \frac{d[C]}{dt} \quad (16)$$

On en déduit la relation d'équivalence directe entre les vitesses spécifiques des espèces et la vitesse volumique globale de la réaction :

Formule Clé

$$v_{\text{vol}}(t) = \frac{v_{\text{disp}}(\text{A})}{a} = \frac{v_{\text{disp}}(\text{B})}{b} = \frac{v_{\text{app}}(\text{C})}{c} = \frac{v_{\text{app}}(\text{D})}{d} \quad (17)$$

Attention / Piège classique

- La vitesse globale volumique $v_{\text{vol}}(t)$ de la réaction est unique pour tout le système.
- Les vitesses individuelles de disparition ou d'apparition dépendent des coefficients stœchiométriques. Par exemple, si $a = 2$, le réactif A disparaît volumiquement deux fois plus vite que ne progresse la vitesse de la réaction : $v_{\text{disp}}(\text{A}) = 2 \cdot v_{\text{vol}}(t)$.

5 Fiche Méthode : Exploitation d'une Courbe Cinétique

Fiche Méthode

Méthode d'analyse quantitative des courbes de cinétique chimique

1. Étape 1 : Identifier la nature de la courbe d'axe :

- S'il s'agit d'une courbe d'avancement $x = f(t)$: la pente de la tangente donne directement la vitesse instantanée $v(t) = \frac{dx}{dt}$.
- S'il s'agit d'une courbe de concentration d'un produit $[P] = f(t)$ (courbe ascendante) : la pente de la tangente donne directement la vitesse volumique d'apparition $v_{\text{app}}(P) = \frac{d[P]}{dt}$.
- S'il s'agit de la concentration d'un réactif $[R] = f(t)$ (courbe descendante) : l'opposé de la pente de la tangente donne la vitesse volumique de disparition $v_{\text{disp}}(R) = -\frac{d[R]}{dt}$.

2. Étape 2 : Tracer la tangente au point d'étude : Utiliser la **méthode de la corde** pour dessiner proprement la droite tangente à l'instant demandé.

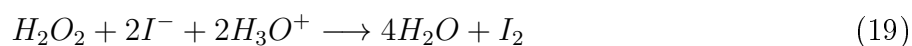
3. Étape 3 : Calculer la pente de la droite : Choisir deux points éloignés de la tangente tracée, $A(t_A, y_A)$ et $B(t_B, y_B)$, puis appliquer la formule de pente :

$$\text{Pente} = \frac{y_B - y_A}{t_B - t_A} \quad (18)$$

4. Étape 4 : Déduire la vitesse demandée : Multiplier la pente obtenue par d'éventuels facteurs (comme $1/V$ pour passer de $v(t)$ à $v_{\text{vol}}(t)$, ou diviser par le coefficient stœchiométrique).

5.1 Exercice d'application type du manuel tunisien (Entièrement résolu)

Énoncé : Dans un erlenmeyer, on réalise à $t = 0$ le mélange d'un volume $V_1 = 20 \text{ mL}$ d'une solution aqueuse d'eau oxygénée H_2O_2 de concentration $C_1 = 2,0 \cdot 10^{-2} \text{ mol} \cdot \text{L}^{-1}$ avec un volume $V_2 = 40 \text{ mL}$ d'une solution d'iodure de potassium KI de concentration $C_2 = 5,0 \cdot 10^{-2} \text{ mol} \cdot \text{L}^{-1}$ acidifiée par de l'acide sulfurique. L'équation de la réaction totale lente qui se produit est :



On suit l'évolution temporelle de la quantité d'eau oxygénée restante dans le système $n(H_2O_2)$ et on obtient la courbe cinétique ci-dessous.

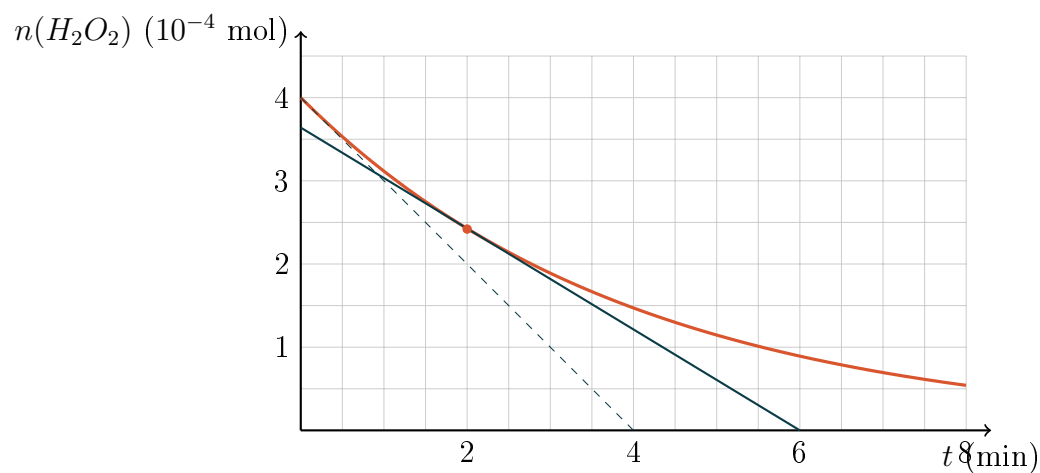


Fig. 3 : Évolution temporelle de la quantité d'eau oxygénée

Questions :

1. Dresser le tableau d'avancement de la réaction. Calculer $x_{\max}$ et identifier le limitant.
2. Établir la relation entre la vitesse instantanée $v(t)$ de la réaction et la dérivée $\frac{dn(H_2O_2)}{dt}$.
3. Calculer la vitesse moyenne de la réaction entre $t_1 = 0$ et $t_2 = 8$ min.
4. Déterminer graphiquement la vitesse instantanée de la réaction à l'instant initial $t = 0$ et à l'instant $t_1 = 2$ min. Interpréter l'évolution de la vitesse au cours du temps.

Correction détaillée :

1. **Tableau d'avancement et réactif limitant** : Calculons d'abord les quantités de matière initiales :

- $n_i(H_2O_2) = C_1 \cdot V_1 = 2,0 \cdot 10^{-2} \times 20 \cdot 10^{-3} = 4,0 \cdot 10^{-4}$ mol.
- $n_i(I^-) = C_2 \cdot V_2 = 5,0 \cdot 10^{-2} \times 40 \cdot 10^{-3} = 2,0 \cdot 10^{-3}$ mol.
- Les ions H_3O^+ apportés par l'acide sulfurique sont en large excès.

Équation chimique	$H_2O_2(aq)$	+	$2I^-(aq)$	+	$2H_3O^+$	$\longrightarrow$	$I_2(aq)$	+	$4H_2O(l)$
État du système	Avanc. (mol)	Quantités de matière (mol)							
Initial ($t = 0$)	0		$4,0 \cdot 10^{-4}$		$2,0 \cdot 10^{-3}$		excès		0
Intermédiaire (t)	x		$4,0 \cdot 10^{-4} - x$		$2,0 \cdot 10^{-3} - 2x$		excès		x
Final (t_f)	x_f		$4,0 \cdot 10^{-4} - x_f$		$2,0 \cdot 10^{-3} - 2x_f$		excès		x_f

Cherchons l'avancement maximal $x_{\max}$:

- Si H_2O_2 est limitant : $4,0 \cdot 10^{-4} - x_{\max,1} = 0 \implies x_{\max,1} = 4,0 \cdot 10^{-4}$ mol.
- Si I^- est limitant : $2,0 \cdot 10^{-3} - 2x_{\max,2} = 0 \implies x_{\max,2} = 1,0 \cdot 10^{-3}$ mol.

La plus petite valeur est $x_{\max} = 4,0 \cdot 10^{-4}$ mol. Le réactif limitant est donc l'eau oxygénée H_2O_2 .

2. **Relation entre vitesse de réaction et $n(H_2O_2)$** : D'après le tableau d'avancement, à tout instant t , la quantité de matière d'eau oxygénée restante s'écrit :

$$n(H_2O_2)(t) = n_i(H_2O_2) - x(t) \implies x(t) = n_i(H_2O_2) - n(H_2O_2)(t) \quad (20)$$

Par dérivation temporelle :

$$v(t) = \frac{dx}{dt} = \frac{d}{dt} [n_i(H_2O_2) - n(H_2O_2)(t)] = -\frac{dn(H_2O_2)}{dt} \quad (21)$$

La vitesse instantanée de la réaction est égale à l'opposé de la dérivée temporelle de la quantité de matière d'eau oxygénée restante (vitesse de disparition).

3. **Calcul de la vitesse moyenne de réaction entre $t_1 = 0$ et $t_2 = 8$ min** :

$$v_{\text{moy}}(t_1, t_2) = \frac{x(t_2) - x(t_1)}{t_2 - t_1} \quad (22)$$

Comme $x(t) = 4,0 \cdot 10^{-4} - n(H_2O_2)(t)$:

- À $t_1 = 0$: $x(0) = 0$ mol.
- À $t_2 = 8$ min : par lecture sur le graphe, la courbe de $n(H_2O_2)$ atteint la valeur $0,54 \cdot 10^{-4}$ mol (car $4 \cdot e^{-0.25 \times 8} \approx 0,54$). On a donc $x(8) = 4,0 \cdot 10^{-4} - 0,54 \cdot 10^{-4} = 3,46 \cdot 10^{-4}$ mol.

Application numérique :

$$v_{\text{moy}}(0, 8) = \frac{3,46 \cdot 10^{-4} - 0}{8 - 0} \approx 4,32 \cdot 10^{-5} \text{ mol} \cdot \text{min}^{-1} \quad (23)$$

4. Détermination graphique des vitesses instantanées :

- **À l'instant initial** $t_0 = 0$: La vitesse vaut $v(0) = - \left(\frac{dn(H_2O_2)}{dt} \right)_{t=0}$. C'est l'opposé de la pente de la tangente (tracée en pointillés). La droite coupe l'axe des ordonnées en $(0, 4 \cdot 10^{-4})$ et l'axe des abscisses en $(4, 0)$.

$$v(0) = - \left(\frac{0 - 4,0 \cdot 10^{-4}}{4 - 0} \right) = 1,0 \cdot 10^{-4} \text{ mol} \cdot \text{min}^{-1} \quad (24)$$

- **À l'instant** $t_1 = 2 \text{ min}$: La vitesse vaut $v(2) = - \left(\frac{dn(H_2O_2)}{dt} \right)_{t=2}$. C'est l'opposé de la pente de la tangente continue, passant par les points d'intersection $(0, 3,64 \cdot 10^{-4})$ et $(6, 0)$.

$$v(2) = - \left(\frac{0 - 3,64 \cdot 10^{-4}}{6 - 0} \right) \approx 6,06 \cdot 10^{-5} \text{ mol} \cdot \text{min}^{-1} \quad (25)$$

Interprétation physique : On constate que la vitesse instantanée diminue au cours du temps ($v(2) < v(0)$). Ceci s'explique par la consommation progressive des réactifs qui fait diminuer leurs concentrations, réduisant ainsi la probabilité des chocs efficaces par unité de temps.